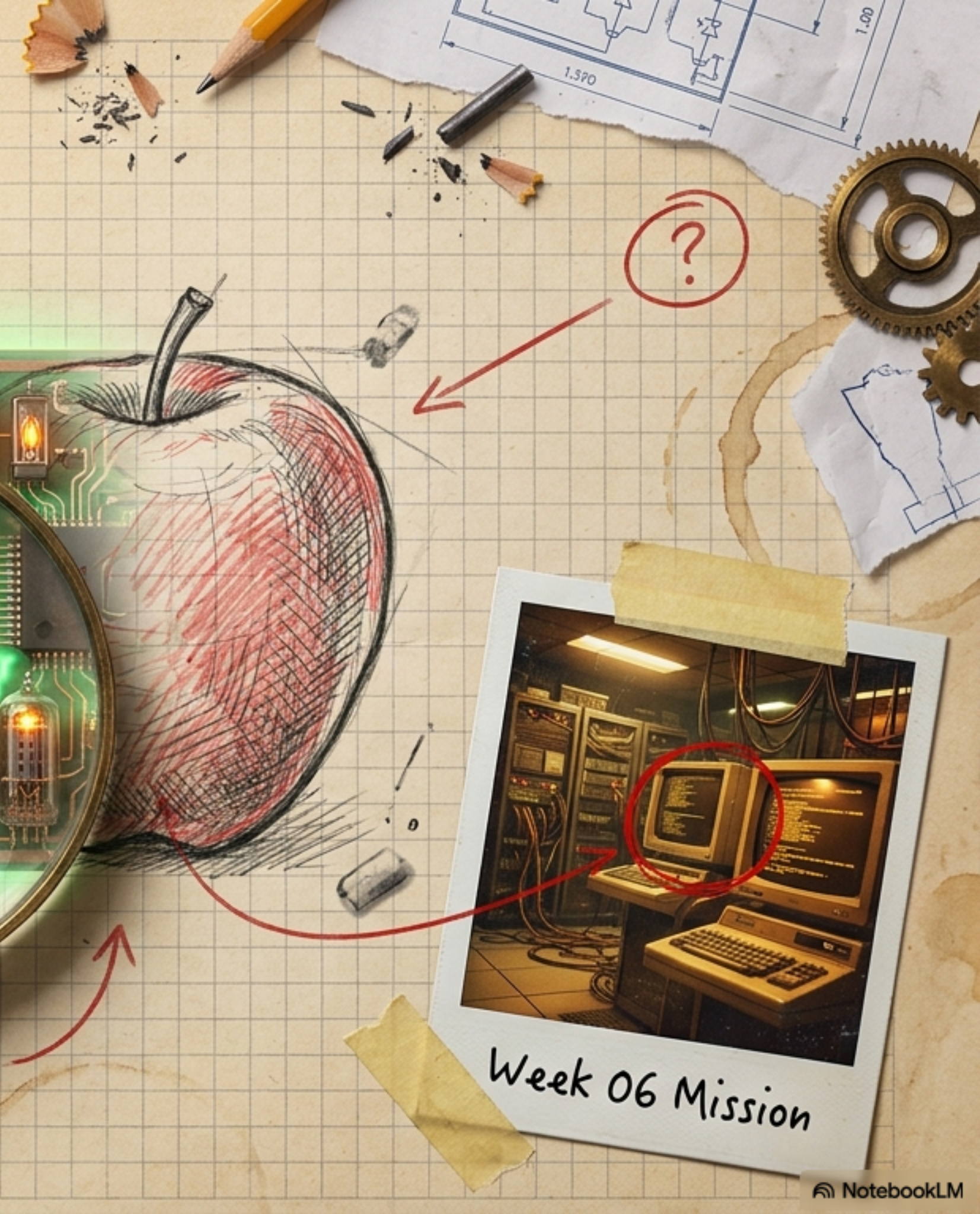
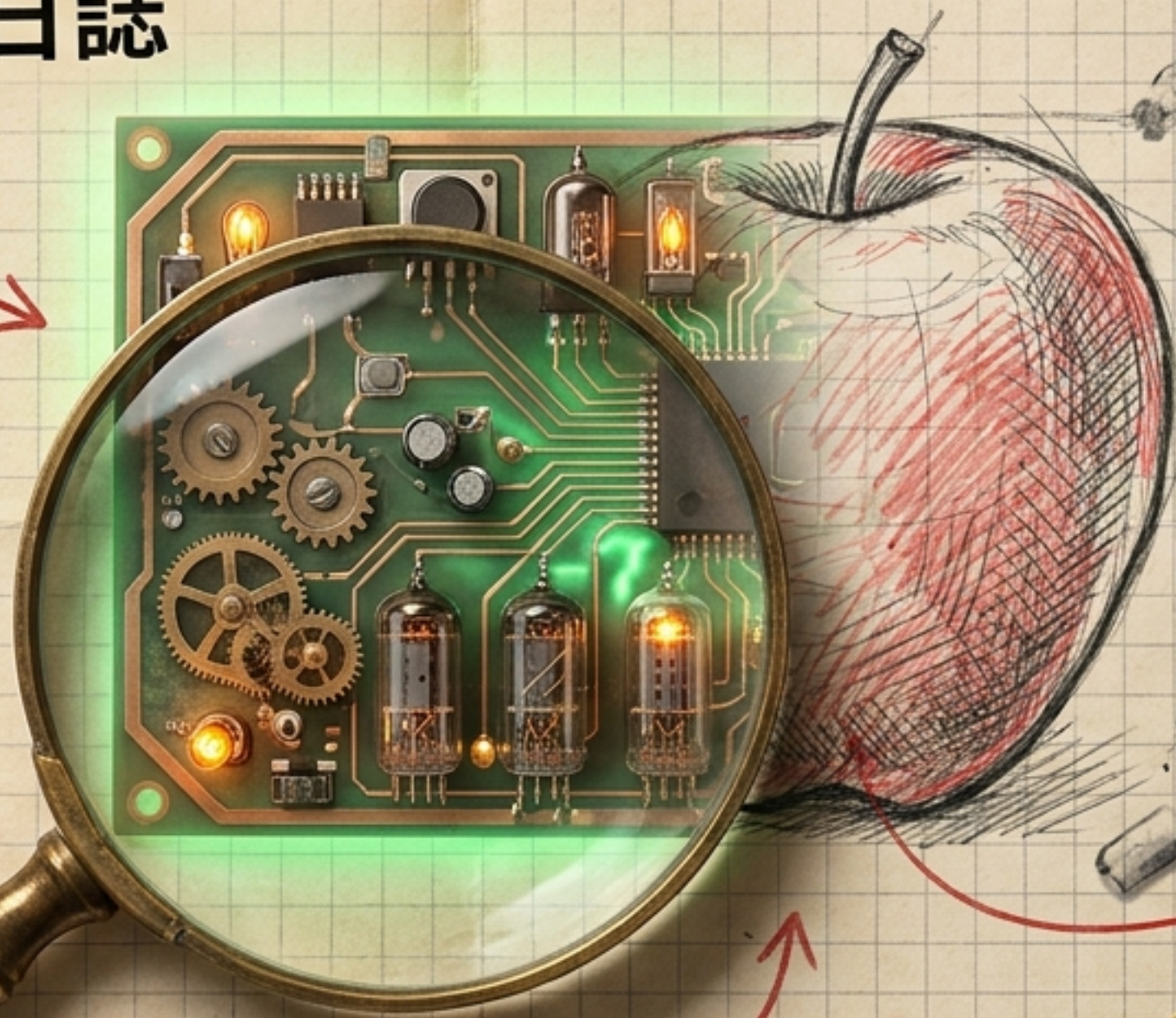


機器怎麼學會的？

AI 偵探的專屬調查日誌

第6週任務！
準備好你的大腦，
我們出發！



Week 06 Mission

為什麼你能「秒懂」？

THE INPUT



玩個「**我畫你猜**」！
如果老師只用 20 秒
畫出這個超奇怪的圖
案，你為什麼還是
猜得出來？

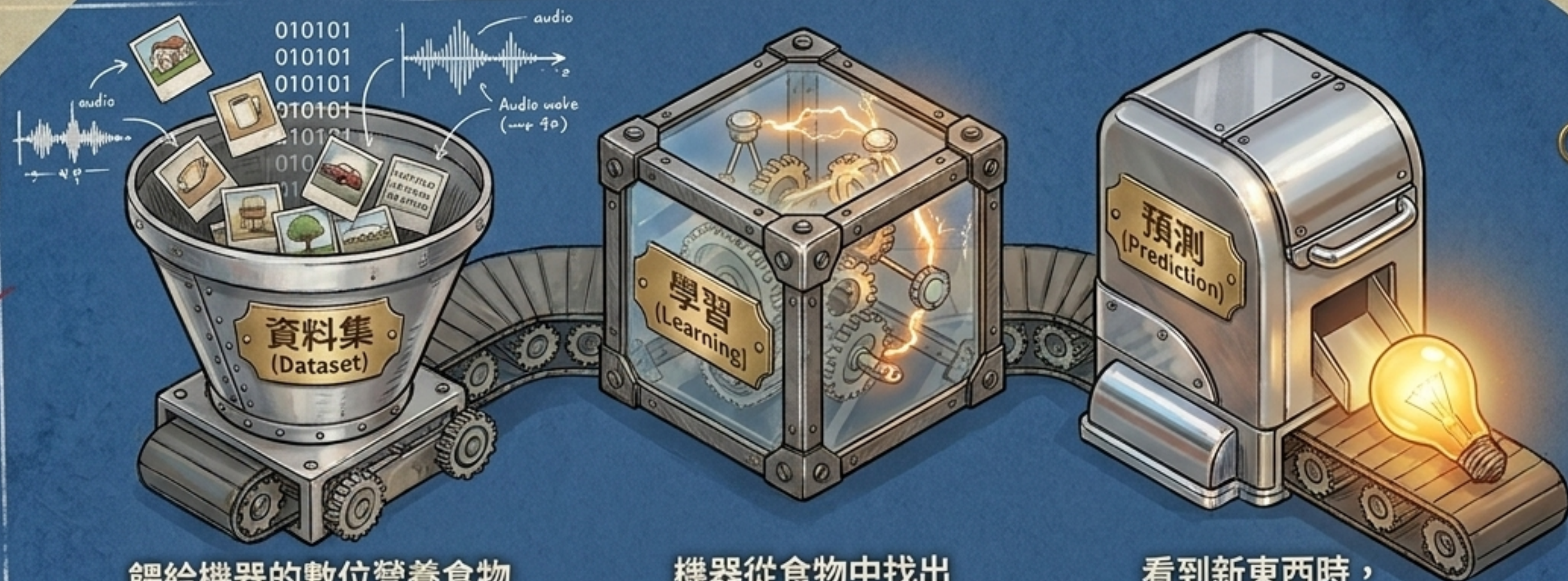


THE PROCESSOR



你的大腦裡，藏著一個從小到大收集的「**超級資料庫**」！
少了哪些線索，你會猜不出來？

機器變聰明的「三個神奇盒子」



餵給機器的數位營養食物
(圖片、文字、聲音)。

機器從食物中找出
「特徵」與「規律」。

看到新東西時，
猜出它是什麼！

剛才老師畫的圖，
應該放進哪一個盒子裡？



學習大比拚：人類 vs. 機器



體驗派
的人類



VS



數據派
的機器

01010101
11010100
10001001
01010101

真實生活體驗

資料來源

五官感受與思考

學習方法

看錯或忘記



可能犯的錯

海量數位資料

尋找數學規律

???

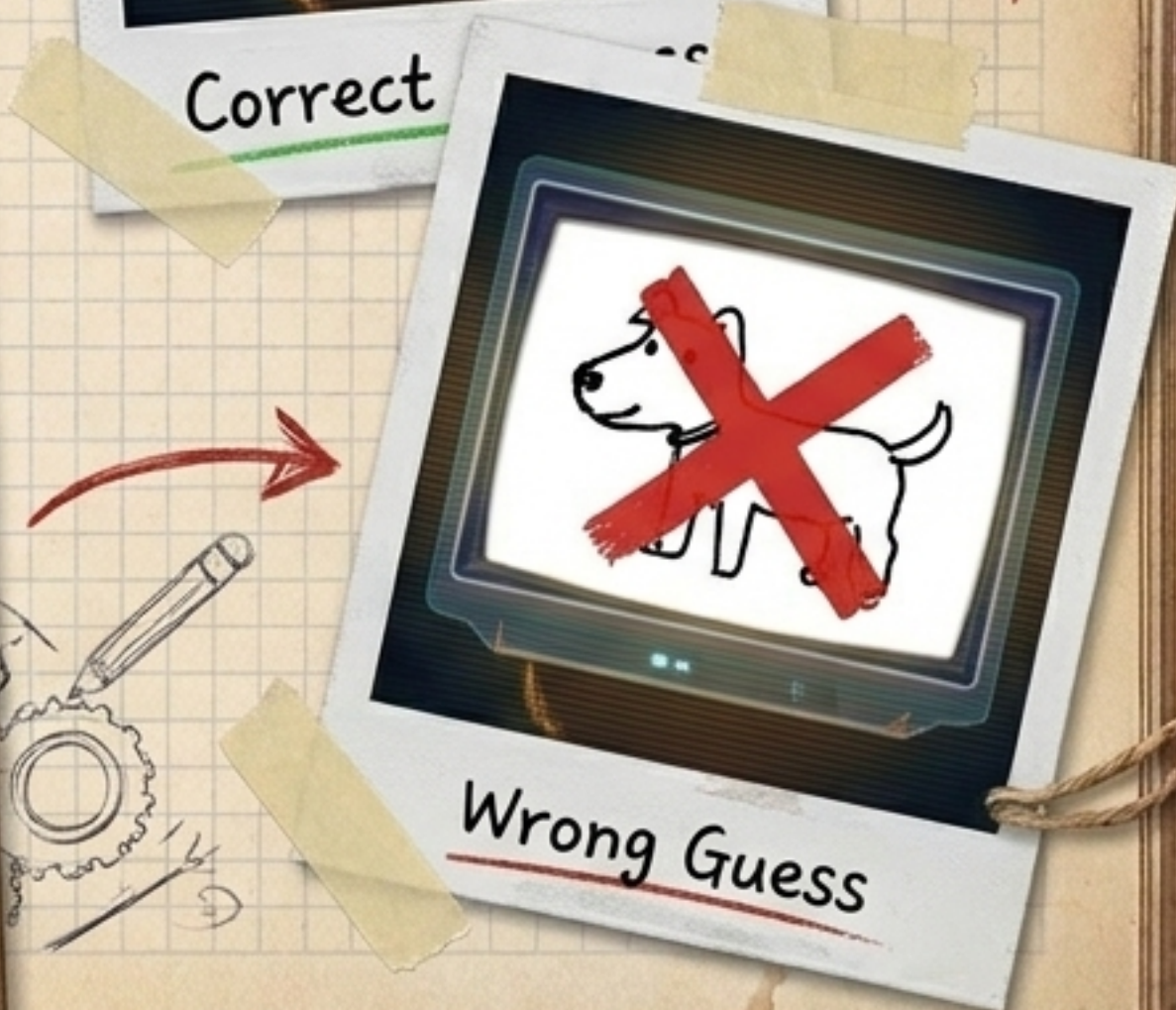
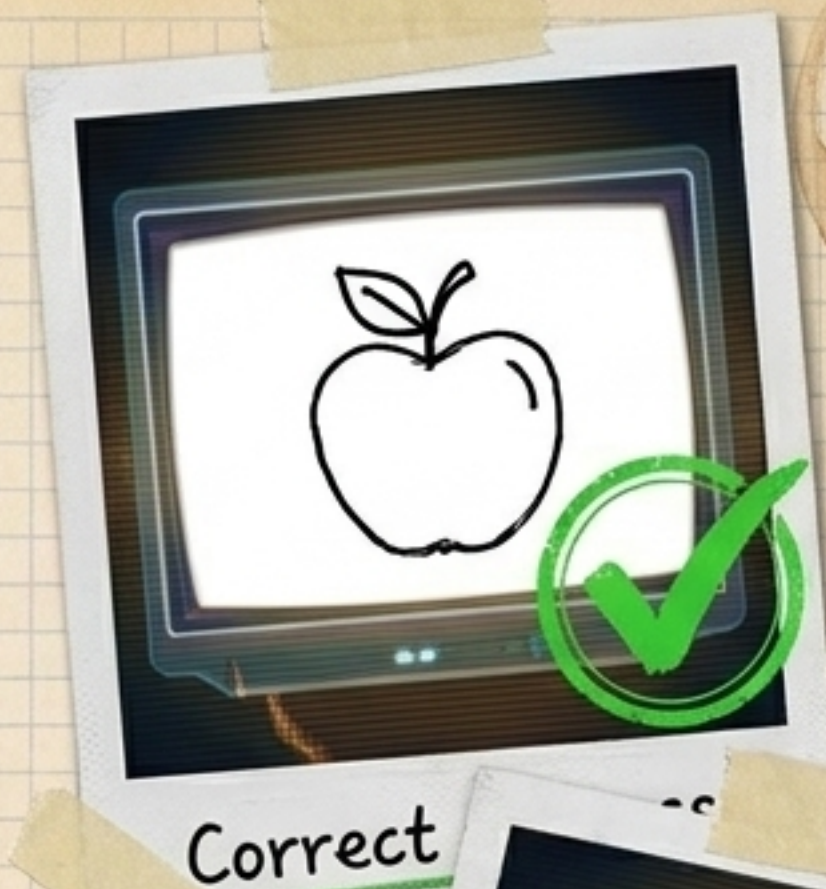
機器沒有眼睛也沒有手，
它只能靠什麼來認識世界？

任務一：塗鴉大偵探

機器真的那麼神嗎？讓我們來測試它！
前往 Quick, Draw!，記錄機器的真實表現。

題目 (Target)	我畫了什麼特徵？ (What features did I draw?)	機器猜測結果 (Machine's Guess)

收集 3 次「猜對」與
3 次「猜錯」的證據！



第一節檢查點：猜錯的真相是什麼？



是因為我畫得太醜嗎？

看看剛才收集的「猜錯」紀錄。AI 為什麼會猜錯？

還是因為機器的「資料集」裡，沒有我看過的這種樣子？

提出你的假設，並用你的畫作當作證據來解釋！

偵探陷阱：資料數量「越多越好」嗎？

如果我們要教機器認識「蘋果」...

100 張一模一樣
的紅蘋果照片



20 張各種不同
狀態的蘋果照片



哪一組資料集對
機器更有用？為
什麼 100 張反而
可能讓機器變笨？

任務二：打造你的微型資料集

現在，換你當工程師！挑選 2 種生活中的物品（例如：杯子 vs. 碗）。

#1

1. 幫每個物品畫出 5 個「長得很不一樣」的例子。

#2

2. 為它們貼上正確的「標籤」(Label)。

邊界案例考驗：你能畫出一個「長得像杯子也像碗」的東西來考倒機器嗎？為什麼它很難分類？

突發狀況：搗蛋鬼標籤！

如果老師偷偷把你的資料集裡，
一張「杯子」的標籤改成了「貓」...



~~杯子標籤：~~
貓

誰決定了標籤？

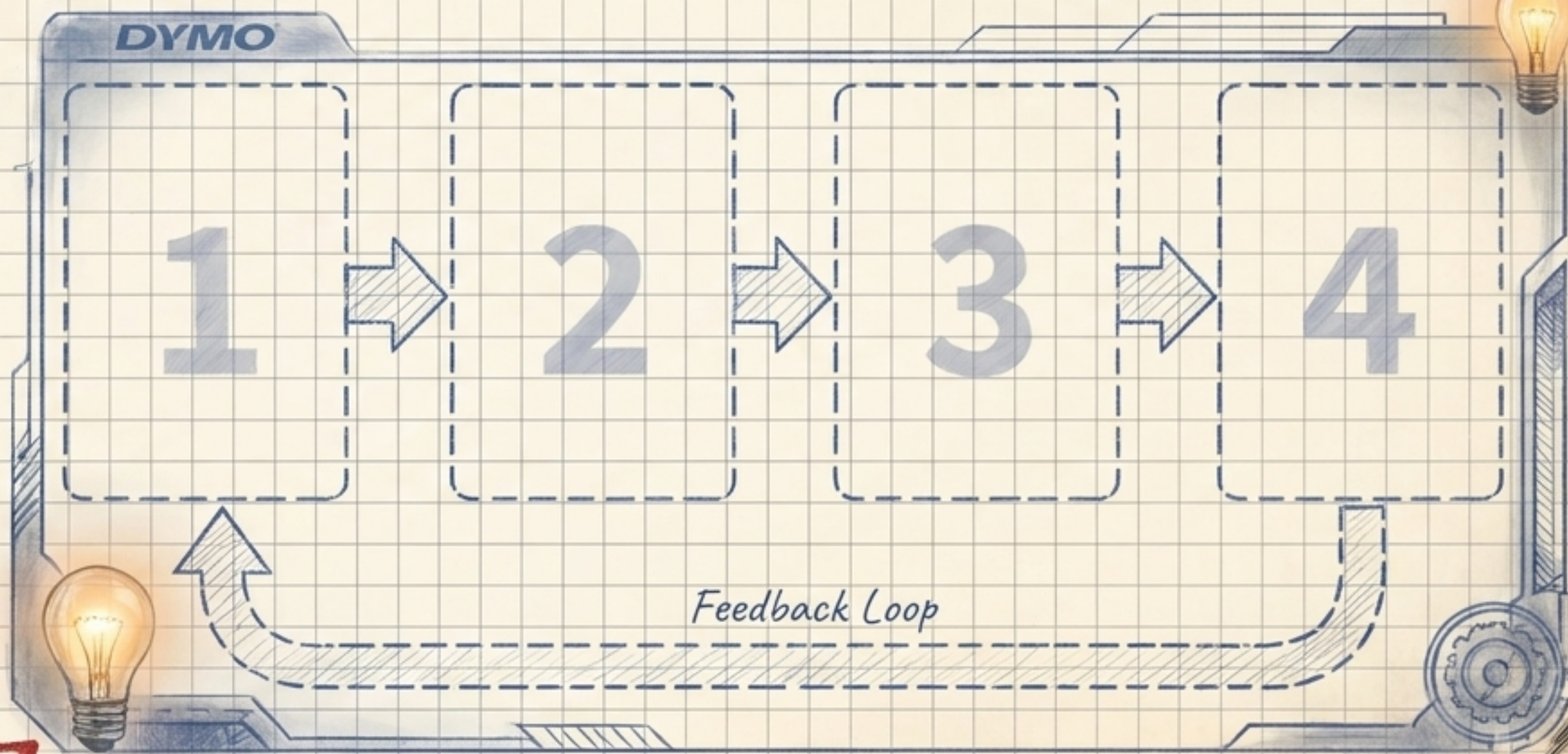
這個錯誤會對機器
的「學習」和「預測」
造成什麼影響？請提
出證據！

最終產出：畫出機器的學習藍圖

結合這 90 分鐘的發現，畫出你專屬的「機器學習流程圖」。

工程機能查驗

- ☐ 輸入資料
- ☐ 加上標籤
- ☐ 機器學習
- ☐ 進行預測
- ☐ 猜錯時的回饋



離堂挑戰：AI 維修站

機器「記住」資料和「學會」認東西，是一樣的意思嗎？

如果未來你設計的 AI 機器人一直把「狗」猜成「貓」，身為發明家，你會先檢查流程圖上的哪一個步驟？請寫下你的檢查順序與理由。

任務完成！
期待你下週的調查。